ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4522 AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

VİZE PROJE RAPORU

Enes Canbay

22290024

Github: https://github.com/enescnby/BLM4522

Videolar: https://drive.google.com/drive/folders/1smoz-OZe14k9ZtP5Nbpdikvy-lzXLCTR?usp=sharing

Nisan, 2026

İÇİNDEKİLER

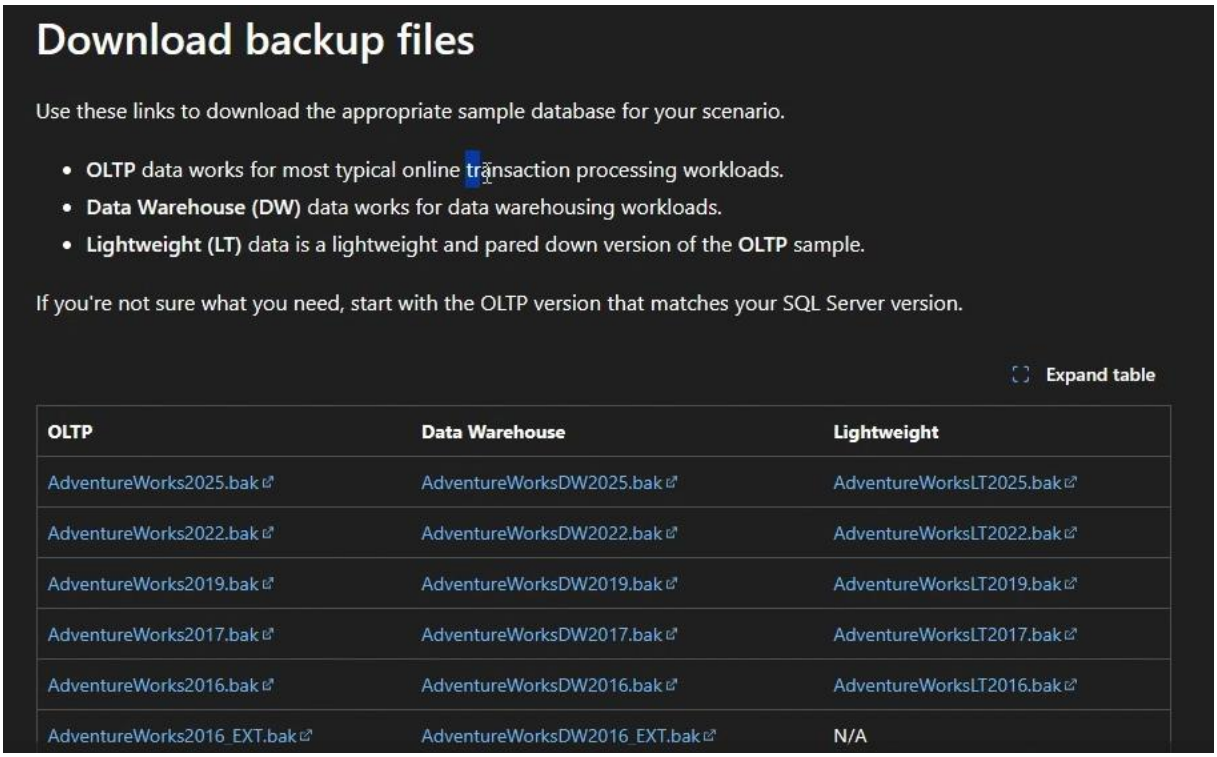
İÇİNDEKİLER i
1. PROJE 2: VERİ TABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI 1
1.1. Örnek Veri Tabanı 1
1.2. Örnek Veri Tabanını Uygulama 1
1.3. Tam Yedekleme 2
1.4. Fark (Differential) Yedekleme 3
1.5. Transaction Yedekleme 3
1.6. SQL Server Agent Jobs 4
2. PROJE 3: VERİ TABANI GÜVENLİĞİ VE ERİŞİM KONTROLÜ 5
2.1. Oturum Açmalar 5
2.2. Kullanıcı Oluşturma ve Yetki Atamaları 5
2.3. Audit Logları 6
2.4. Veri Maskeleme 7
2.5. Veri Sınıflandırma 8
KAYNAKLAR 9

1. PROJE 2: VERİ TABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI

Bu bölümde veri tabanı yedekleme ve kurtarma senaryoları ele alınmaktadır. MSQL Server ve SQL Server Management Studio 22 araçları kullanılmıştır. Örnek veri tabanı olarak Microsoft'un AdventureWorks25 OLTP veri tabanı kullanılmıştır.

1.1. Örnek Veri Tabanı

Veri tabanı kurulumu için Microsoft'un resmî sitesinden AdventureWorkers25 örnek veri tabanının OLTP versiyonu indirilmiştir. Aşağıda bu işleme ait bir görsele yer verilmiştir.



Download backup files

Use these links to download the appropriate sample database for your scenario.

- **OLTP** data works for most typical online transaction processing workloads.
- **Data Warehouse (DW)** data works for data warehousing workloads.
- **Lightweight (LT)** data is a lightweight and pared down version of the **OLTP** sample.

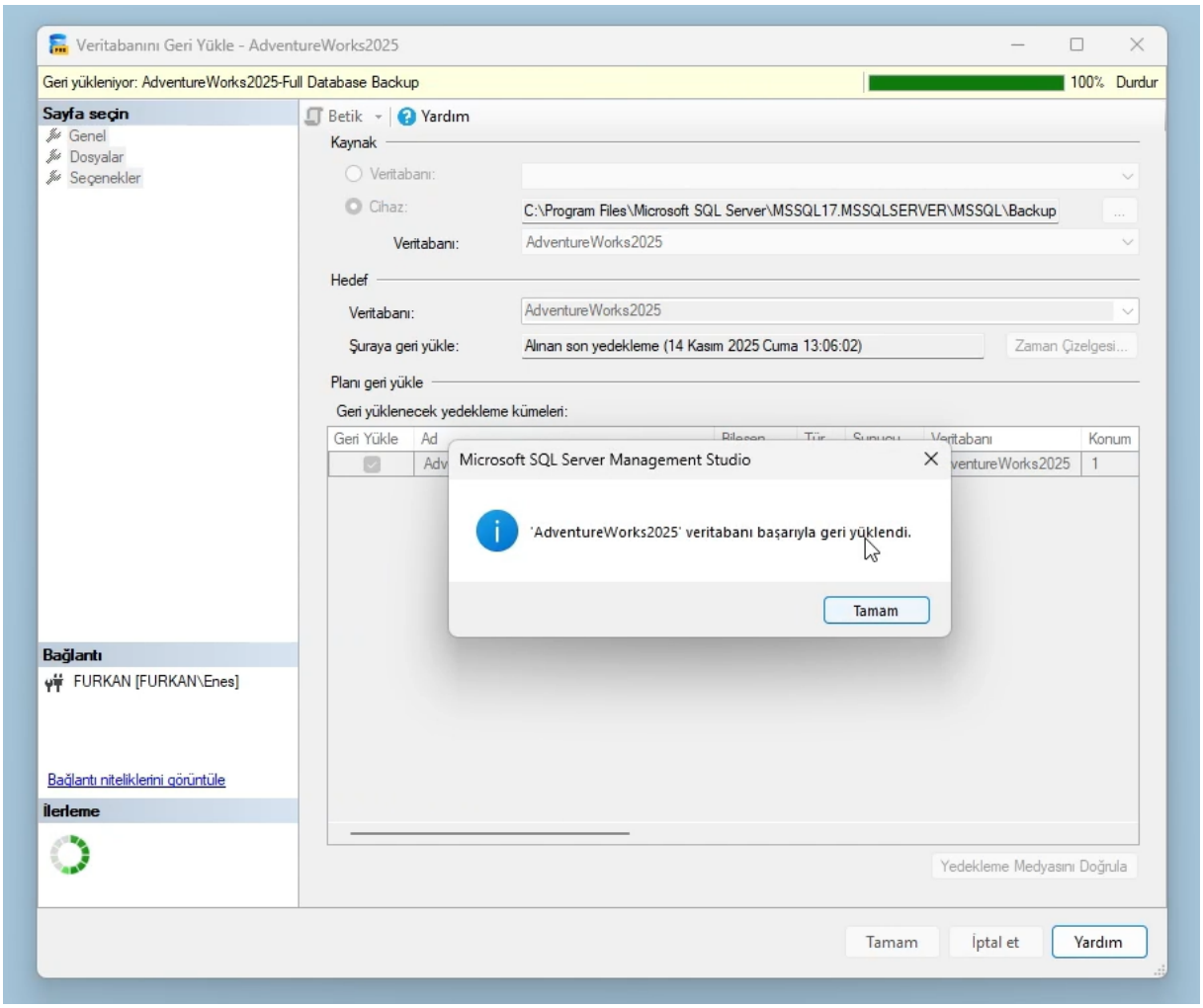
If you're not sure what you need, start with the OLTP version that matches your SQL Server version.

Expand table

OLTP	Data Warehouse	Lightweight
AdventureWorks2025.bak	AdventureWorksDW2025.bak	AdventureWorksLT2025.bak
AdventureWorks2022.bak	AdventureWorksDW2022.bak	AdventureWorksLT2022.bak
AdventureWorks2019.bak	AdventureWorksDW2019.bak	AdventureWorksLT2019.bak
AdventureWorks2017.bak	AdventureWorksDW2017.bak	AdventureWorksLT2017.bak
AdventureWorks2016.bak	AdventureWorksDW2016.bak	AdventureWorksLT2016.bak
AdventureWorks2016_EXT.bak	AdventureWorksDW2016_EXT.bak	N/A

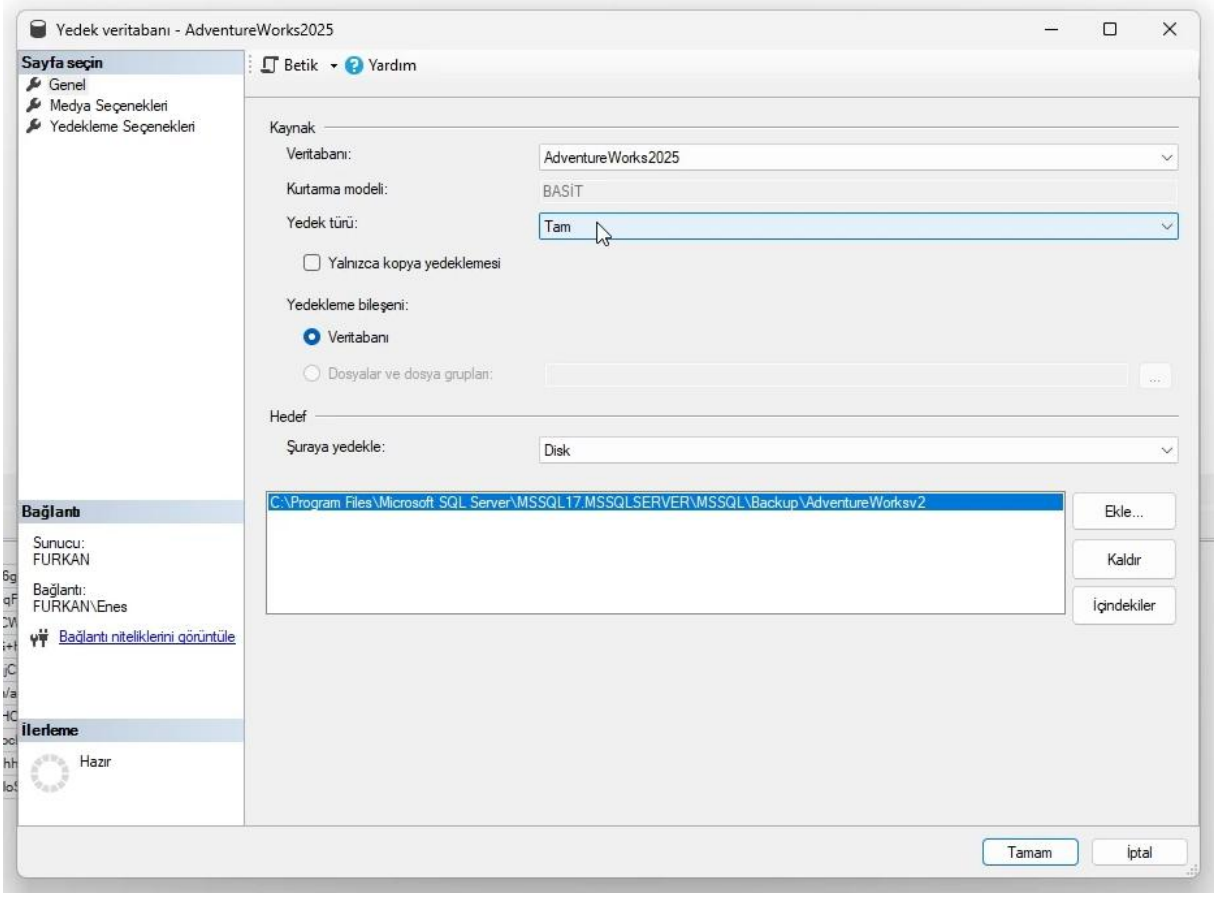
1.2. Örnek Veri Tabanını Uygulama

İndirilen örnek veri tabanı gerekli dizine eklenerek .bak dosyası üzerinden geri yükleme işlemi yapılması suretiyle SQL Server'a uygulanmıştır.



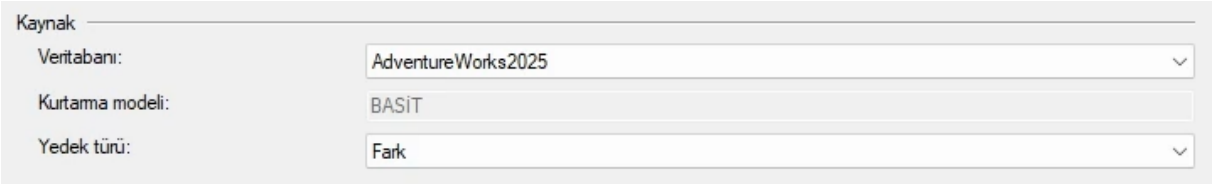
1.3. Tam Yedekleme

Tam yedekleme işlemi isminden de anlaşılacağı üzerinden veri tabanının o anki durumunun birebir kopyasının (yedeğinin) alınması işlemidir. Veri tabanı yedekleme ekranı üzerinden tam yedekleme seçeneği seçilir ve yedek alınacak dizin ve dosya ismi belirtilerek tam yedek alınır. Tam yedek dosyalarının boyutları fark (differential) yedeklere göre çok daha büyüktür. Aşağıda işleme ait görsel görülmektedir.



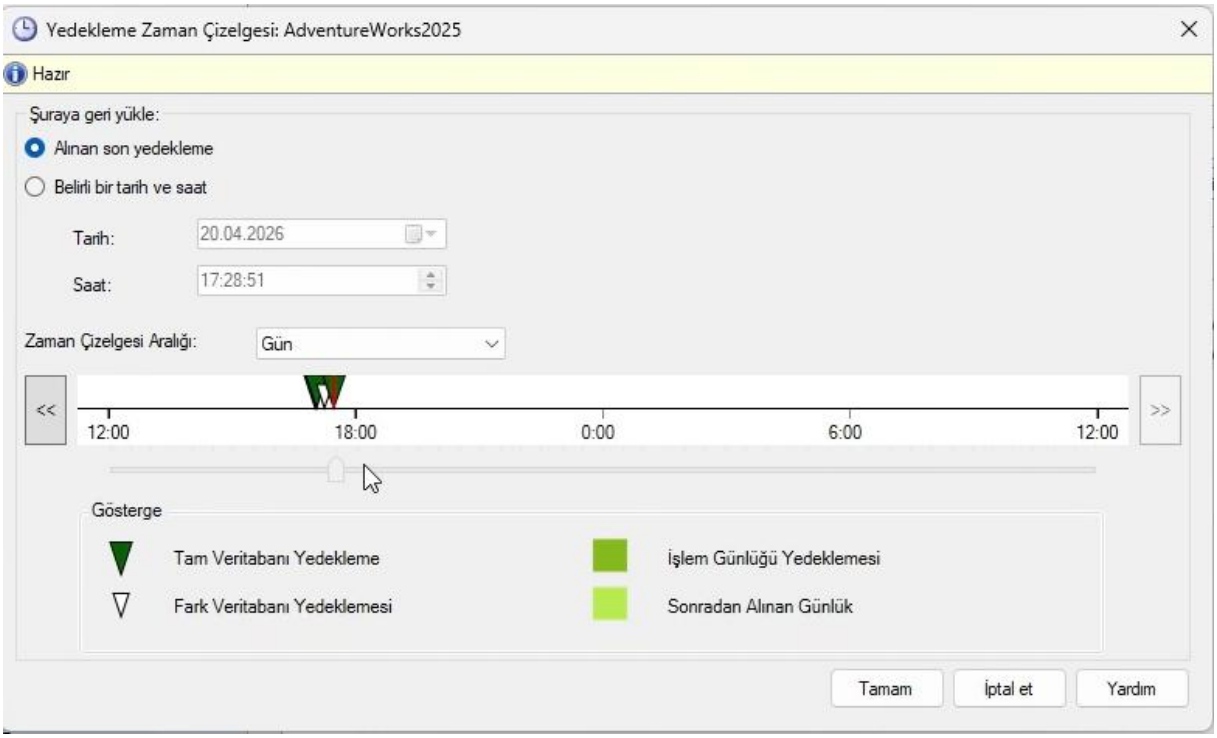
1.4. Fark (Differential) Yedekleme

Bu yedekleme türü alınan son tam yedekten sonra yapılan işlemlere ait farkları tutmaktadır. Böylece tam yedeğe göre çok daha düşük boyutlara sahiptir. Bir fark yedek alınabilmesi için bir tam yedeğe (parent) bağlanması gerekir. Fark yedeğe dönmek için önce tam yedeğe dönülür ardından fark yedek geri yüklenebilir.



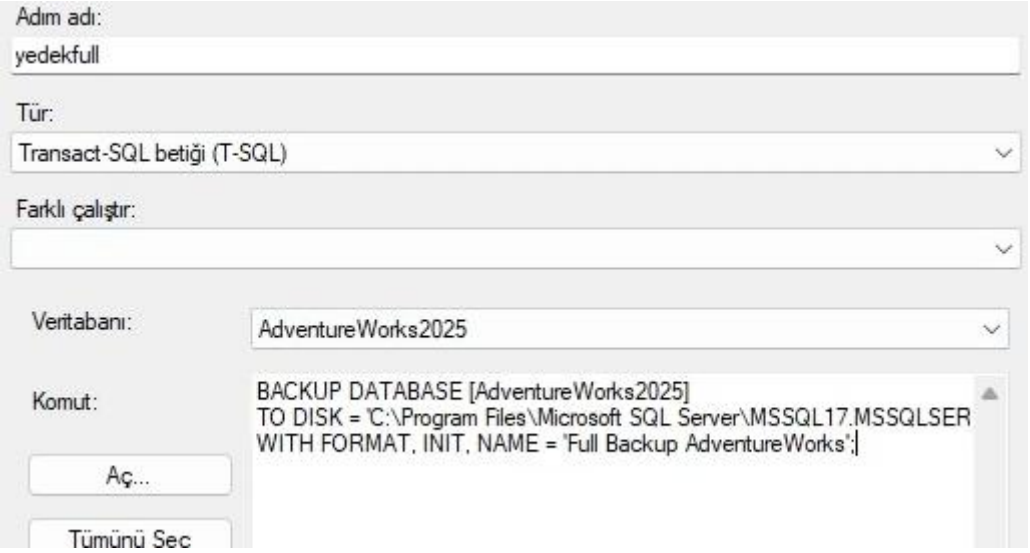
1.5. Transaction Yedekleme

Transaction yedekleme ise belirli bir saat ve dakikaya dönebilmemizi sağlayan zaman çizelgesine sahip yedekleme türüdür. Fark yedeklemede olduğu gibi bir tam yedeğe bağlıdır ve geri yükleme sırasında aynı şekilde önce tam yedek ardından transaction yedek yüklenir.



1.6. SQL Server Agent Jobs

Yedekleme işlemlerini otomatikleştirilmesi için SQL Server Agent menüsü altındaki iş birimleri kullanılır. Yapılacak adımlar TSQL komutları ile belirlenir ve zamanlamalar ayarlanır. Belirlenen periyotta adımlar otomatik olarak çalıştırılır.



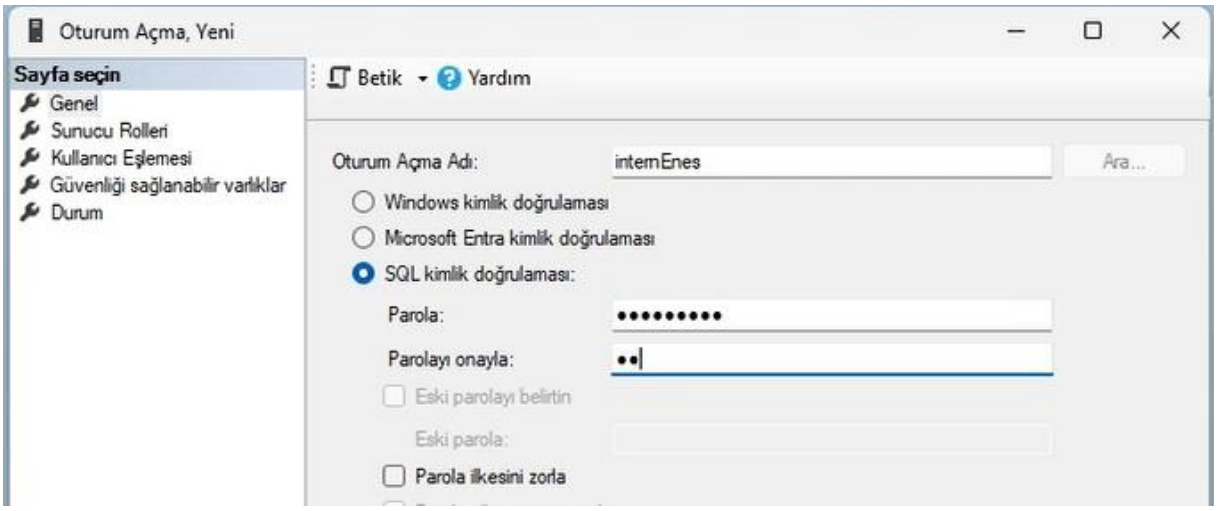
2. PROJE 3: VERİ TABANI GÜVENLİĞİ VE ERİŞİM KONTROLÜ

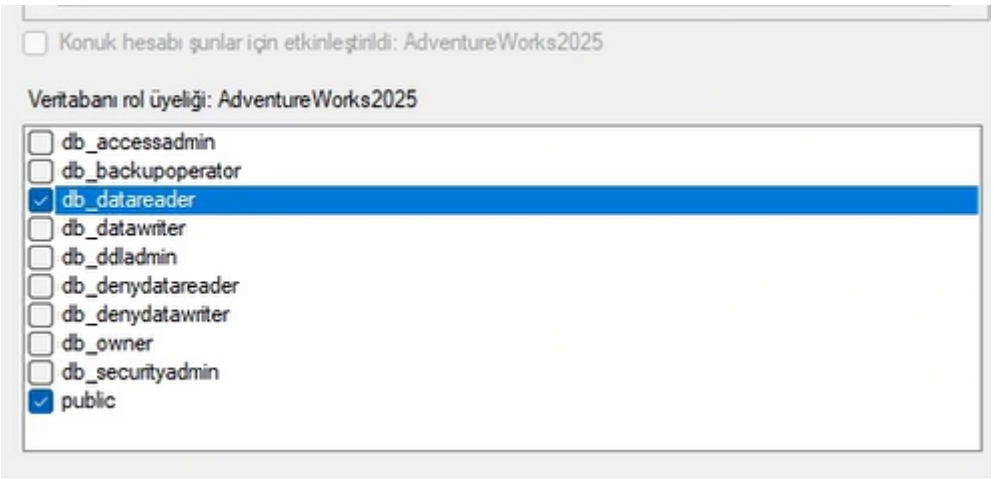
2.1. Oturum Açmalar

MSSQL Server farklı oturum açma yöntemlerini (Windows Authentication, SQL Server Authentication gibi) barındırmaktadır. Güvenlik sekmesi altındaki oturum açmalar bölümünde farklı kullanıcılar listelenmektedir.

2.2. Kullanıcı Oluşturma ve Yetki Atamaları

Oturum Açmalar paneli üzerinden SQL kimlik doğrulama yöntemi ile internEnes isminde yeni bir kullanıcı oluşturulmuş ve bu kullanıcıya db_read yani veri tabanını okuma yetkisi verilmiştir. Ayrıca farklı tablolar için de ayrı yetki atamaları gerçekleştirilmiştir. Böylece yetkisiz kullanıcılar hassas tablolara erişememektedir.

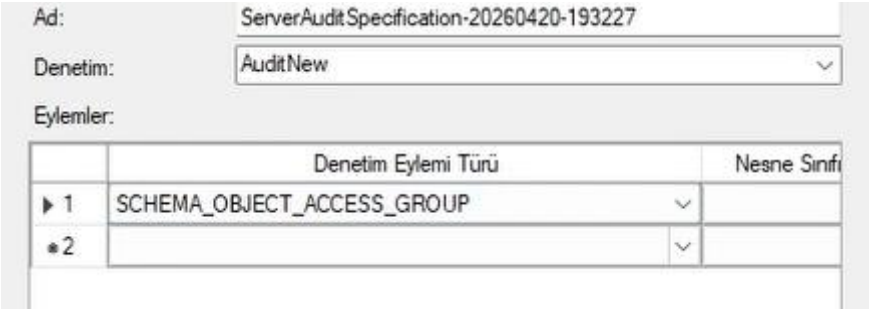


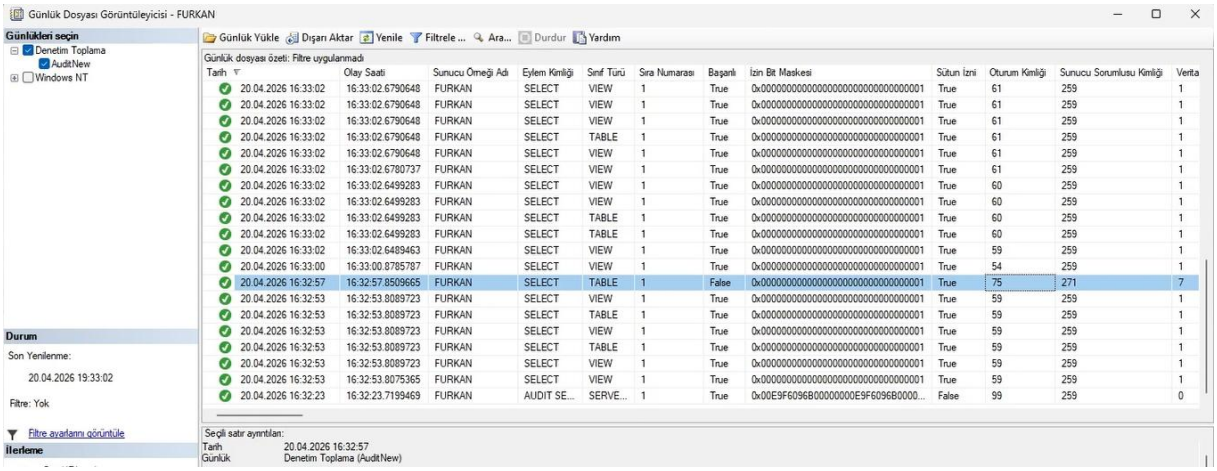


Örneğin bu senaryoda internEnes hesabı üzerinden giriş yapılmış ve Person.Password tablosuna erişilmeye çalışılmıştır fakat erişim yetki kısıtlamaları nedeni ile reddedilmiştir.

2.3. Audit Logları

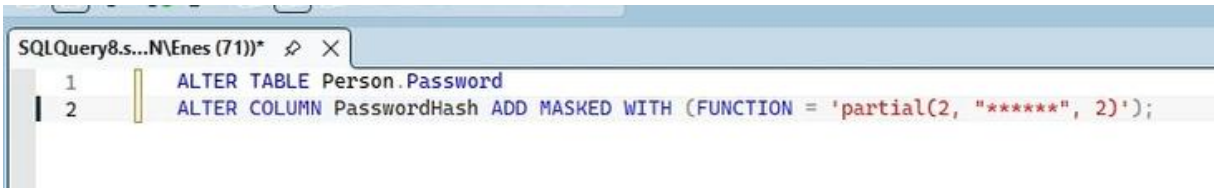
Audit loglarının amacı sistemdeki erişimleri ve sorgulamaları kayıt altına almaktır. Böylece herhangi bir değişiklik durumunda değişikliğin sahibi takip edilebilmektedir. Aşağıdaki görselde audit loglarına ait bir günlüğe ve oluşturulma sürecine ait görsellere yer verilmiştir. Öncelikle sistemde yeni bir audit oluşturulmuş ve SCHEMA_OBJECT_ACCESS_GROUP ile belirtim audite bağlanmıştır.





2.4. Veri Maskeleme

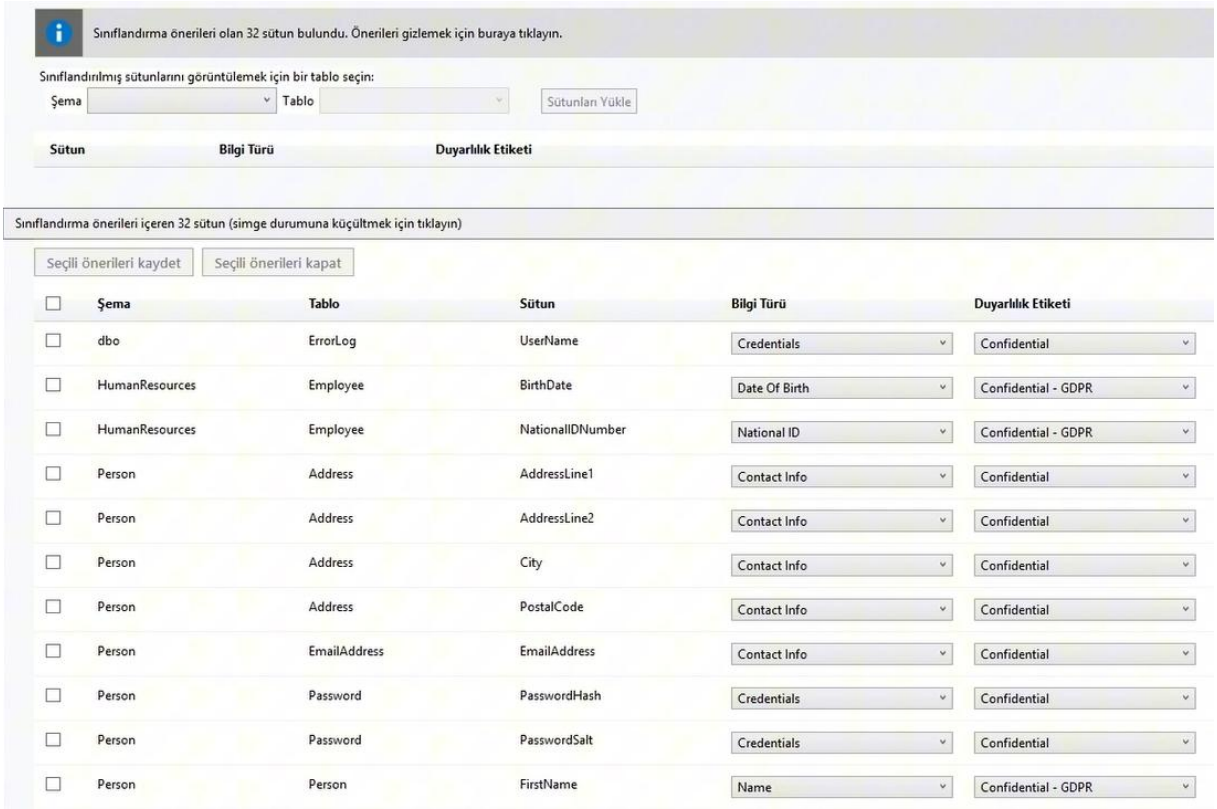
Hassas verilerin maskelenmesi amacıyla kullanılan yöntemdir. Bu yöntem sayesinde hassas veriler belirtilen formata uygun şekilde "*" sembolü ile gizlenmektedir. Bu senaryoda admin tüm verileri görebilirken internEnes kullanıcısı hassas veriyi maskeli şekilde görmektedir.



	BusinessEntityID	PasswordHash	PasswordSalt	rowguid	ModifiedDate
1	1	pb******M=	bE3XiWw=	329EACBE-C883-4F48-B8B6-17AA4627EFFF	2020-01-07 00:00:00.000
2	2	ba******0=	EaaC3U=	A4C82398-7466-4FE6-B9EE-CEC34D116F68	2019-01-23 00:00:00.000
3	3	8B******Y=	wbPZqMw=	AC3F4536-BB2E-41C5-B70D-454BE460C1BD	2018-11-03 00:00:00.000
4	4	Sj******8=	PwSunQU=	B3FA4C24-2E96-477C-A923-0CB0F6FA5C80	2018-11-27 00:00:00.000
5	5	8F******A=	qYhZRiM=	C4D13BCF-0209-44C7-AC67-6F817FDD7F16	2018-12-29 00:00:00.000
6	6	u5******M=	a9GiLUA=	BBE788B9-8D6D-4799-87A7-7B85B6BD67DC	2024-12-15 00:00:00.000
7	7	zS******A=	13mu8BA=	AFD3A20A-787B-4069-92DB-AEE666C02847	2020-02-01 00:00:00.000
8	8	s+******k=	FICpzTU=	4FE51B60-130E-4209-9E67-28DC4D91446C	2019-12-22 00:00:00.000
9	9	fC******0=	FTcZMvQ=	99F4F320-F05D-4FA1-BB0D-81C9425422F3	2020-01-09 00:00:00.000
10	10	/8******M=	K7dMpTY=	82F25F0C-5D75-4246-958A-B6DF67559D09	2020-04-25 00:00:00.000

2.5. Veri Sınıflandırma

Veri sınıflandırma aracı bize gizli olması gereken veya KVKK, GDPR gibi kanunlar bakımından hassas verileri takip edebilmemiz amacıyla rapor oluşturmaktadır. Bu da bu tür verileri tespit etmemizi kolaylaştıran önemli bir araçtır. Aşağıda aracın bulduğu farklı hassas veri sütunları gösterilmektedir.



KAYNAKLAR

AdventureWorks2025 Sample Database: https://learn.microsoft.com/tr-tr/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver17&tabs=ssms